

1.1.2.2 음극재

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

음극 역할

방전에서 전자를 내보내며 저장 이온을 상대 전극으로 보낸다.

저장 방식

탄소 삽입·공극 저장, Si 합금화, 산화물 삽입, 금속 석출을 구별한다.

핵심 내용

저장 반응·전위·팽창·초기 비가역 손실을 기준으로 음극을 비교한다.

역할과 작동 원리

음극은 가역 용량·전위·초기 효율·팽창·계면·속도로 평가한다. 낮은 음극 전위는 셀 전압에 유리할 수 있지만 Li 금속 석출 기준과 가까워 전달·전류 조건을 관리해야 한다. [1]

높은 비용량은 양극과의 재고·용량 균형, 팽창·접촉·비활성 구성품에 제한된다. LTO처럼 높은 음극 전위의 선택은 다른 속도·계면·전압 상충을 갖는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극 2.0 mAh/cm^2 , 음극 2.4 면 $N/P=1.2$. 첫 회수 손실 0.2 mAh/cm^2 가 있으면 실제 풀셀 재고와 용량은 이 명목 비율만으로 정할 수 없다.

결과를 좌우하는 조건

전위창· N/P ·면적 용량·초기 효율·전해질·온도·충전 조건·팽창을 기록한다. 반쪽셀의 과량 금속 재고를 풀셀에 옮기지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
재고·계면 손실	효율·표면·정량과 풀셀 균형을 연결한다.	음극 용량 감소만으로 활물질 소실을 확정하지 않는다.
금속 석출 경쟁	음극 전위·전압·금속 증거를 비교한다.	셀 전압만으로 국소 전위를 알 수 없다.
접촉·팽창 손실	단면·3D·두께·전자망과 이용률을 본다.	높은 비용량이 높은 체적 에너지를 보장하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 음극 비용량이 2배면 셀 에너지도 2배인가?

2. 재고·계면 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 양극·재고·전압·질량·팽창·전극 균형이 함께 들어가므로 아니다.
2. 효율·표면·정량과 풀셀 균형을 연결한다. 음극 용량 감소만으로 활물질 소실을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[3] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1 탄소계
- 1.1.2.2.2 Si계·합금계
- 1.1.2.2.3 삽입형 산화물
- 1.1.2.2.4 금속 음극

1.1.2.2.1 탄소계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

탄소계

흑연·하드카본 등 결합·질서·공극이 다른 탄소를 묶는다.

전지 맥락

Li와 Na, 용매·계면을 같이 붙여 저장을 설명한다.

핵심 내용

흑연의 층간 삽입과 하드카본의 여러 저장 거동을 구분한다.

역할과 작동 원리

흑연의 Li 저장은 층간 삽입·스테이징으로, 하드카본의 Na 저장은 층·결합·공극과 계면의 조합으로 읽는다. 모든 탄소를 C_6 상한이나 한 개 저장 기작으로 설명하지 않는다. [1]

탄소의 결정성·표면·공극은 가역 용량·초기 효율·전압·전자 전달을 동시에 바꾼다. 도전재 탄소와 저장 탄소의 역할도 구별한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Li 흑연371.9 mAh/g 상한과 Na 하드카본 측정300 mAh/g는 다른 이온·반응·조건이다. 수치를 비교할 수는 있어도 같은 이론 반응의 이용률로 나누지는 않는다.

결과를 좌우하는 조건

탄소 구조·전구체·열 이력·표면·공극·염/용매·전위·온도·효율을 기록한다. 닫힌 공극은 BET(기체 흡착 기반 비표면적)만으로 완전히 평가되지 않을 수 있다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 계면 설계 사례는 탄소 구조와 용매화·SEI를 함께 조절했다. 같은 원소라도 전지별 저장 경로를 따로 공부한다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 재고 손실	효율·계면·가스·구조를 연결한다.	손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.
저전압 저장 변화	전압·전자상태·공극 증거를 비교한다.	평탄 구간을 특정 위치에 자동 배정하지 않는다.
금속 석출·접촉	전위·형상·전자 연결과 금속 정량을 본다.	저전압 반응이 모두 금속 석출은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 흑연의 372 mAh/g을 Na 하드카본의 이론값으로 쓸 수 있는가?
2. 초기 재고 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 저장 호스트·이온·반응식이 달라 직접 적용할 수 없다.
2. 효율·계면·가스·구조를 연결한다. 손실 전하 하나로 계면 성분을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[2] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.2.2.1.1 흑연

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.1 Li: 원소·Li⁺·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

삽입

$C_6 + xLi^+ + xe^- \leftrightarrow Li_xC_6$. 호스트 안에 저장하는 반응이다.

스테이징

Li가 점유한 층의 배열 단계다. 하나의 균일한 농도 변화로만 생각하지 않는다.

핵심 내용

층간 Li 삽입을 이용하며 완전 리튬화의 대표 조성은 LiC₆이다.

역할과 작동 원리

흑연의 층간 삽입에서는 Li를 형식적으로 +1로 배정하고 추가 전자가 탄소 전자상태에 기여한다. 전체 Li_xC₆는 중성이다. 이것은 흑연 표면에 별도 Li 금속상이 생기는 석출과 다르다. [1]

삽입 전위가 Li 금속 기준에 가까워 빠른 충전·낮은 온도·높은 충전 상태에서 석출이 경쟁할 수 있다. SEI는 이온 이동을 허용하면서 용매 반응·일부 공삽입을 억제하는 역할을 한다. [1]

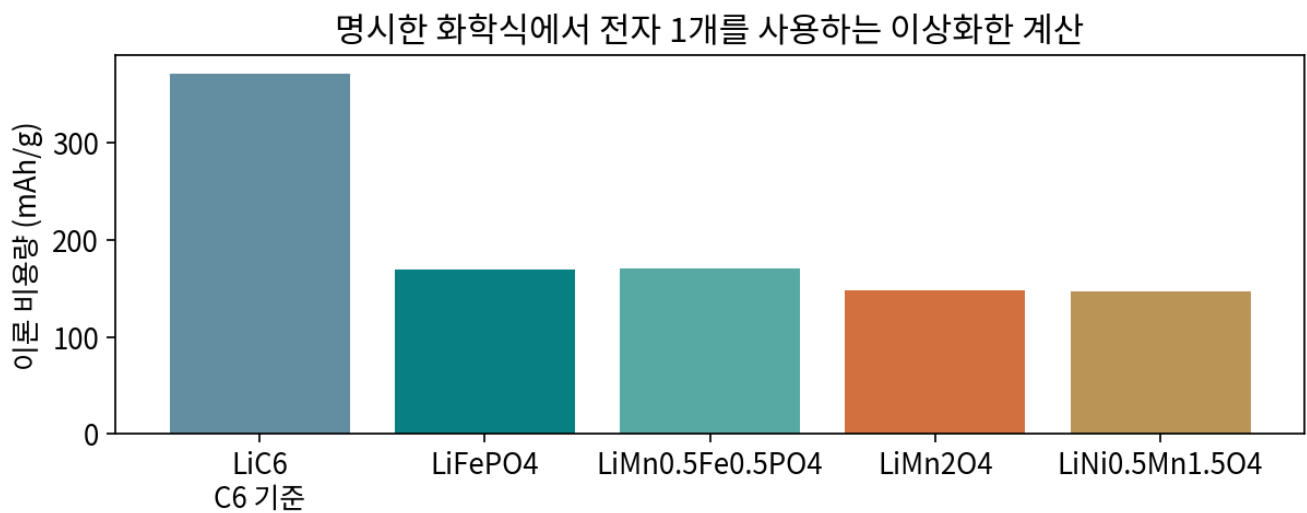
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

완전 삽입 LiC_6 , 삽입 전 C_6 질량 72.066 g/mol, 전자 1개 $\rightarrow$ 371.9 mAh/g. LiC_6 질량 전체로 나누면 다른 값이므로 통상 흑연 기준과 혼동하지 않는다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

입자 방향·크기·표면·전해질·온도·음극 로딩·N/P 균형·충전 전류를 기록한다. 셀 단자 전압만으로 국소 음극 전위를 알 수 없다.



각 화학식·명시한 질량 기준의 이론값. 실제 전극 성능이 아니다.

03 핵심내용 - 삽입과 석출을 구별하기

같은 Li, 다른 저장 상태

Li_xC_6 의 형식 Li^{+1} 과 별도 금속 Li^0 는 다른 상태다. 삽입에서는 호스트의 전자상태가 보상하고, 석출에서는 표면에 금속상이 생긴다. Li 원소를 검출한 결과만으로 두 상태를 나눌 수 없다. [2]

왜 빠른 충전·저온에서 경쟁이 생기는가?

고체·공극·계면 전달이 충분히 빠르지 않으면 국소 농도와 반응 전위가 불균일해진다. 낮은 삽입 전위 근처에서 금속 핵생성·석출이 경쟁할 수 있다. 온도·전류 임계값은 전극 두께·입자·재고·계면에 의존하므로 하나로 고정하지 않는다. [3]

풀셀 전압·효율 → 석출 후보 → 휴지 응답·금속에 민감한 화학/형태 증거 → 손실·위치 정량 순서로 판단한다. 안전상태·정량법은 별도 분석 문서에서 공부한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Li 석출	전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다.	용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.
SEI 성장	표면 화학·가스·효율·저항을 비교한다.	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)의 표면 성분만으로 SEI 총량을 알 수 없다.
전자 접촉·층 손상	입자·단면·구조와 이용률을 연결한다.	흑연이 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

1. Li_xC_6 에서 Li가+1이면 전극 전체도 양전하인가?

2. Li 석출을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 전체는 중성이다. 탄소 전자상태가 전하를 보상한다. 산화수는 실제 부분 전하와 구별한다.
- 전압·효율·휴지 응답과 금속에 민감한 분석을 연결한다. 용량 손실이나 특정 전압 특징만으로 전량을 정량하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[3] Huang et al., Nature Communications 13 (2022): Onboard early detection and mitigation of lithium plating in fast-charging batteries

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-33486-4>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

천연 흑연

지질학적 기원의 흑연을 정제·형상화·표면 처리한 소재다.

원료와 완제품

원료 흑연의 특성이 곧 전극용 구형화·코팅 제품의 최종 특성은 아니다.

핵심 내용

천연 원료의 정제·형상·표면 처리와 불순물 관리가 중요하다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 흑연의 Li 층간 삽입이다. 천연 기원은 원료·불순물·형상·결정성의 출발 조건을 설명하며, 반응 화학식 자체를 바꾸지 않는다. 정제·구형화·코팅에 따라 배향·탭밀도·계면이 달라진다. [1]

판상 입자의 방향은 전극 압축 때 면내·두께 방향 전달에 영향을 줄 수 있다. 천연이라는 이름만으로 낮은 비용·높은 초기 효율·낮은 팽창을 보장하지 않는다. 구체 제품과 조건을 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 활물질95 wt%, 실제 흑연 비용량350 mAh/g 가정이면 코팅 혼합물 기준332.5 mAh/g. 집전체 포함 시 더 낮아진다. 천연 흑연의 고정 성능값이 아니다.

결과를 좌우하는 조건

불순물·정제, 구형화·코팅, 입도·배향·공극·초기 효율·전류 조건을 기록한다. 천연/인조 비교는 동일 로딩·전해질·압축·온도에서 한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 부반응	표면·불순물·효율을 비교한다.	천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.
배향 전달 제한	전극 단면·배향 회절과 방향별 저항을 연결한다.	분말 전도도를 전극 두께 방향 전도도로 그대로 쓰지 않는다.
입자·코팅 변화	사이클 전후 표면·단면과 전압을 본다.	코팅 검출만으로 연속성·효과를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 천연 흑연의 저장 반응은 인조 흑연과 본질적으로 다른가?
2. 초기 부반응을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 둘 다 흑연 층간 Li 삽입이다. 차이는 구조·형상·불순물·표면·제조 이력에 따라 평가한다.
2. 표면·불순물·효율을 비교한다. 천연 기원만으로 원인 화학종을 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.1.5.1 입도·입도분포
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.2.1.1.2 인조흑연

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인조 흑연

탄소 원료를 열처리·흑연화해 만든 소재다.

흑연화

층의 배열·질서가 발전하는 과정이다. 제조 이력과 최종 결정성·표면 상태를 구별한다.

핵심 내용

탄소 원료의 탄화·흑연화로 구조와 형상을 조절한다.

역할과 작동 원리

저장 반응은 $C_6 + xLi^+ + xe^- \leftrightarrow Li_xC_6$ 다. 원료·흑연화·입자 조립·표면 처리로 모양·방향·공극과 계면을 설계할 수 있다. 인조라는 이름만으로 모든 제품의 성능과 수명을 정하지 않는다. [1]

결정성이 높아지면 결함·표면·배향도 바뀔 수 있다. 가역 용량·초기 효율·속도·밀도의 상충을 실제 전극에서 비교한다. 제조 에너지를 제품의 전기화학 에너지와 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 A:350 mAh/g×전극밀도1.5 g/cm³=525 mAh/cm³. B:340×1.6=544 mAh/cm³. B는 질량 비 용량이 낮아도 코팅 체적 용량은 높다. 동일 조성·기준 가정이다.

결과를 좌우하는 조건

원료·열 이력·결정성·입도·형상·코팅·압축을 기록한다. 체적 성능을 비교할 때 공극·집전체·전해질 포함 여부를 명시한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
계면 손실	초기 효율·표면·전해질 분석을 연결한다.	높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.
속도·배향 차이	전류별 전압과 방향·단면 관찰을 비교한다.	천연/인조 이름으로 속도 순서를 고정하지 않는다.
입자 접촉 상실	사이클 후 단면·밀도·전자 저항을 비교한다.	분말의 고유 특성과 전극 구조를 분리한다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 질량 비용량이 큰 시료가 체적 용량도 반드시 큰가?
2. 계면 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전극 밀도와 조성이 함께 들어가므로 아니다. 같은 기준에서 $q_{\text{체적}} = q_{\text{질량}} \times \text{밀도}$ 로 비교한다.
2. 초기 효율 · 표면 · 전해질 분석을 연결한다. 높은 결정성만으로 계면 안정성을 보증하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성 · 전극 · 전해질 · 시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기 · 비율은 측정값이 아니다.

[1] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

[2] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.1.1.1 천연흑연

1.1.1.5.1 입도 · 입도분포

1.1.1.5.3 진밀도 · 탭밀도 · 충전성

1.1.2.2.1.1 흑연 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1.1 천연흑연
- 1.1.2.2.1.1.2 인조흑연
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.2.2.1.2 하드카본

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.1.12 Na: 나트륨

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

하드카본

통상 쉽게 흑연화되지 않는 무질서한 탄소다. 짧은 층·결함·공극이 함께 존재한다.

저전압 구간

Na 저장 곡선의 평탄 구간이다. 저장 위치·전하 상태를 별도 증거로 판단한다.

핵심 내용

난흑연화 탄소로 무질서 구조와 공극이 저장 거동에 관여한다.

역할과 작동 원리

Na 저장은 층·결함에 대한 흡착·삽입과 공극 관련 저장 등이 제안되며 시료·전해질에 따라 기여가 달라진다. 전압 곡선을 임의의 단일 기작으로 모두 대응시키지 않는다. [1]

초기 효율은 표면 반응·접근성·잔류 Na 등에 영향을 받는다. BET(기체 흡착 기반 비표면적) 기체 면적이 작은 시료도 닫힌 공극과 전해질 계면이 중요할 수 있다. 구조·전자상태·전하량을 함께 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

첫 삽입350 mAh/g, 첫 탈리300 mAh/g인 교육용 예: 초기 회수 효율=300/350×100=85.7%, 차이50 mAh/g. 손실 화학종의 종류·양은 이 숫자만으로 분리할 수 없다.

결과를 좌우하는 조건

전구체·열 이력·층 간격·공극·표면, Na 재고·염·용매·전위 범위·온도·전류를 기록한다. Li 흑연의372 mAh/g 상한을 하드카본 Na 저장에 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 MOF 유리 코팅 연구는 Na⁺ 접근과 NaF가 많은 계면 형성을 조절했다. 보고된 성능을 모든 하드카본에 적용하지 않고 그 코팅·전해질 조건으로 읽는다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 비가역 손실	효율·가스·표면 화학을 비교한다.	차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.
평탄 구간 변화	EPR·산란·공극과 전압을 연결한다.	BET 면적 또는 전압 하나만으로 닫힌 공극 저장을 확정하지 않는다.
계면 접근 제한	용매화·온도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 저장 이용률을 비교한다.	벌크 전도도가 높아도 탈용매화는 제한될 수 있다.

03 핵심내용 - 저장 기작과 탐침의 범위

전압과 저장 위치는 일대일인가?

기울어진 구간과 낮은 전위의 평탄 구간은 구조·계면·이용률이 함께 반영된 결과다. 층간·결함·공극·Na의 전자상태 후보를 제시하고, EPR(전자 스핀 공명: 전자 상태)·산란·분광·전하량으로 모델을 비교한다. 같은 곡선 모양만으로 같은 기작을 확정하지 않는다. [1, 2]

단한 공극과 계면 접근

기체 흡착으로 접근하기 어려운 공극은 별도 산란·구조 증거로 본다. 표면에서 탈용매화·계면층 전달이 제한 되면 내부 저장 자리가 있어도 이용률이 낮을 수 있다. 열 이력·공극과 전해질 계면을 나누어 제어한 대조가 필요하다. [3, 4]

기록 예시: 탄소 구조·표면 -> 초기 효율과 전압 구간 -> 공간·전자상태 증거 -> 가능한 기작 -> 배제하지 못한 대안. 연구마다 제안된 저장 모델의 조건을 붙인다.

04 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 하드카본의 낮은 BET 면적이 저장 공극이 없다는 뜻인가?
2. 초기 비가역 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 닫힌 공극은 기체 탐침 접근이 제한될 수 있다. 산란·전자상태·전기화학 증거를 보완한다.
2. 효율·가스·표면 화학을 비교한다. 차이 전하량 모두를 한 종류의 SEI로 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Closed pores in hard carbon, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-39637-5>

[2] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[3] Consummating ion desolvation in hard carbon anodes for reversible sodium storage (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-47522-y>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5 전해질
- 1.4.2.6 PSA·BET·공극분석
- 1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.1 탄소계 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si계 분류

원소Si·SiO_x·Si/C 복합재는 서로 다른 조성·구조다.

합금화

Li 저장 중 결합·상과 큰 부피 변화가 생긴다.

핵심 내용

Li와 합금화하는 계열로 팽창과 전도망·계면막 유지가 핵심이다.

역할과 작동 원리

Si계는 높은 용량을 목표로 하지만 초기 재고 손실·팽창·SEI 재형성·전자 연결을 함께 설계한다. SiO_x의 산소계 생성물, Si/C의 탄소·공극 역할은 순수 Si와 다르다. [1]

나노화·복합화·바인더·계면·초기 Li 보충은 서로 다른 문제를 다루는 접근이다. 하나의 설계로 모든 손실이 없어졌다고 설명하지 않는다. 전체 분말·코팅·셀의 질량 기준을 연결한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si10 wt% 가역2000, 흑연90%350이면 혼합515 mAh/g. 실제 이용률·초기 효율·추가 바인더·팽창·밀도는 별도다.

결과를 좌우하는 조건

Si 비율·영역 크기·산소·탄소·바인더·공극·면적 로딩·충전 깊이·재고를 기록한다. 높은 질량 용량과 높은 체적 성능의 상충을 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 3D Si/흑연 연구는 공극과 도전재·바인더 분포의 균형을 강조했다. 소재 함량과 공간 설계를 함께 본다.
[2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·공극 손실	두께·3D 공극·접촉을 비교한다.	전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.
초기 Li 손실	효율·화학 생성물·계면을 연결한다.	차이 전하를 한 생성물로 모두 환산하지 않는다.
도전망 손실	전자 연결·저항·이용률을 비교한다.	Si 원소량이 곧 반응 가능량은 아니다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. $\text{Si} \cdot \text{SiO}_x \cdot \text{Si/C}$ 를 같은 비용량 값으로 써도 되는가?
2. 팽창·공극 손실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 조성·반응·비활성 질량·초기 손실이 달라 각 질량 기준과 이용률을 확인한다.
2. 두께·3D 공극·접촉을 비교한다. 전극 두께를 Si 입자 팽창과 동일시하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.2.1 Si
- 1.1.2.2.2.2 SiO_x
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체
- 1.1.3 바인더

1.1.2.2.2.1 Si

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

저장 반응

$\text{Si} + x\text{Li}^+ + xe^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{Si}$ 의 합금화로 표현한다.

초기 효율

첫 삽입과 회수 전하의 비다. 높은 가역 비용량과 별도 지표다.

핵심 내용

높은 저장 용량과 큰 부피 변화가 함께 나타나 전극 구조가 중요하다.

역할과 작동 원리

Si는 큰 저장량을 목표로 하지만 합금화 중 구조·부피 변화가 크다. 입자 파손·전자 고립·SEI 재형성·Li 재고 감소를 각각 구별한다. 나노화는 파손을 줄일 수 있어도 표면 손실과 밀도 부담이 커질 수 있다. [1]

순수 Si 입자의 용량과 Si/C·흑연 혼합 전극의 용량은 질량 기준이 다르다. 입자의 Li 함량·전압 창·탄소·바인더·공극이 실제 이용률을 좌우한다. [1]

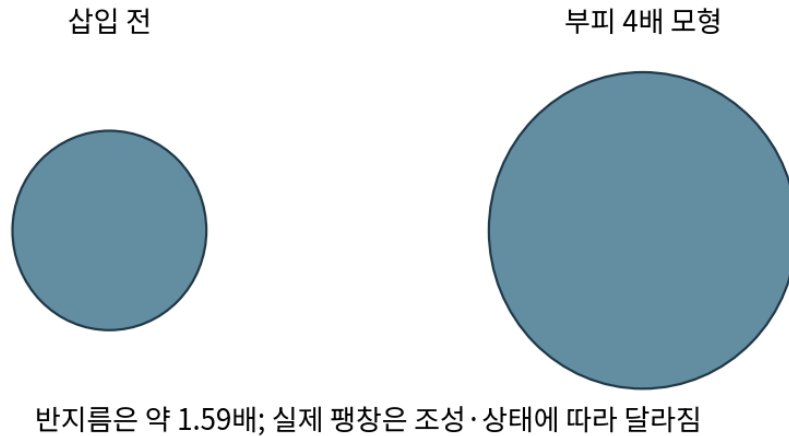
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

상한을 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$, Si당3.75전자로 가정하면 $q=3.75 \times 96485 / (3.6 \times 28.085) = 3578.6 \text{ mAh/g(Si 기준)}$. 특정 시험에서 이 상한을 모두 가역 사용한다는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

입자 크기·표면, Si 함량·도전망·바인더·공극, Li 재고·충전 깊이·압력을 기록한다. 초기 낮은 효율을 상대 양극과의 Li 재고로 연결한다.



직접 제작한 부피·길이 변화 모형. 실제 시료의 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 3D 연구는 바인더·도전재 분포와 공극이 Si 이용률과 팽창을 함께 좌우함을 보였다. [2]

03 핵심내용 - 팽창에서 Li 손실까지

두 가지 손실 경로

팽창·수축으로 전자 연결이 끊기면 Si가 남아 있어도 이용 가능한 활물질이 줄어든다. 새 표면이 전해질과 반응하면 추가 SEI와 Li 재고 손실이 생긴다. 두 결과는 같은 사이클에 함께 나타날 수 있지만 분석 질문은 다르다.

입자·전극·셀의 크기

입자 부피, 코팅 두께, 셀 팽창은 서로 다른 규모다. 전극 공극이 팽창을 흡수하는 동안 겔보기 두께 변화가 작을 수 있고, 공극이 사라지면 이온 이동이 제한될 수 있다. 반복 변형 후 도전망·바인더·집전체 접촉을 확인한다.
[2]

높은 Si 단독 용량 -> Si/C·흑연 혼합 용량 -> 코팅 비활성 질량 -> 초기 Li 재고 -> 전극 팽창·밀도 -> 셀 에너지 순서로 계산 범위를 확장한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·균열	충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다.	전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.
SEI 재형성	효율·가스·표면 분석과 새 표면을 연결한다.	효율 손실 하나로 계면층 두께를 정량하지 않는다.
전자 고립	도전망·단면과 가역 용량을 비교한다.	Si 원소가 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

- 작은 Si 입자가 모든 문제를 해결하지 못하는 이유는?
- 팽창·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 표면적·부반응·밀도·도전망·Li 재고 문제가 남으며 전극 구조와 사용 조건을 함께 설계해야 한다.
- 충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다. 전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

1.1.2.2.2 SiO_x

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.11 O: 산소

1.1.2.2.2.1 Si

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

SiO_x 의 x 는 평균 O/Si 비다. 단일 순수 SiO 결정상이라는 뜻은 아니다.

초기 생성물

Li를 포함한 산화물·실리케이트와 활성 Si 등의 분포를 고려한다.

핵심 내용

SiO_x 는 조성·구조에 따라 초기 비가역 반응과 팽창이 달라진다.

역할과 작동 원리

SiO_x 의 초기 리튬화는 Si-O 환경의 변화와 여러 생성물을 만들 수 있다. 이후 활성 Si의 합금화와 매트릭스·계면의 역할을 나누어 읽는다. 모든 시료를 한 개 반응식으로 완전 설명하지 않는다. [1]

산소계 매트릭스는 팽창과 접촉 유지에 영향을 줄 수 있지만 Li 소비와 비활성 질량도 늘릴 수 있다. x ·탄소 코팅·구조·입자·초기 Li 보충을 함께 비교한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 첫 삽입1500, 회수1100 mAh/g(SiO_x 기준)이면 효율73.3%, 차이400 mAh/g. 실제 반응 전하를 활성 Si·계면·산소계 생성물로 분리하려면 추가 분석이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

O/Si 비·Si 영역 크기·탄소·전압 창·전극 조성·초기 재고를 적는다. 순수 Si의3579 mAh/g을 SiO_x 분말 질량에 그대로 적용하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 흑연/Si 계열의 3D 분석은 상·공극·도전재 연결을 같이 볼 필요를 보여준다. SiO_x 의 특정 반응 생성물은 해당 시료의 화학 분석으로 확인한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 Li 소비	효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다.	효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.
팽창·접촉 변화	3D 구조·두께·전자 경로를 비교한다.	산소 존재가 균열을 모두 억제한다고 가정하지 않는다.
조성·국소 분포 차이	원소 비·분광·현미경을 연결한다.	평균 x만으로 내부 상과 크기를 알 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. SiO_x 의 x 만 같으면 두 소재의 성능이 같은가?

2. 초기 Li 소비를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 국소 Si·산소계 상·입자·코팅·전극 연결이 다를 수 있으므로 같다고 볼 수 없다.
2. 효율·산소계 생성물·표면 분석을 연결한다. 효율 차이만으로 각 생성물의 양을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.3 바인더

1.4.2.3 XPS·표면분석

1.1.2.2.3 Si-C 복합체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si/C

여기서는 Si-탄소 복합재를 뜻한다. 탄화규소 SiC 화합물과 구별한다.

복합 역할

Si는 주로 합금 저장, 탄소는 저장·전자 연결·완충·계면 등 구조에 따른 역할을 한다.

핵심 내용

Si와 탄소의 복합화로 전도·응력·계면을 조절하며 Si 함량을 함께 본다.

역할과 작동 원리

Si/C에서는 Si 영역을 탄소 구조와 연결해 팽창 중 전자 접촉을 유지하고 전해질 접근·계면을 조절한다. 탄소 겹질이 있다는 사실만으로 균일한 보호·충분한 이온 이동을 보증하지 않는다. [1]

복합재 용량은 Si와 탄소의 질량·이용률·손실을 함께 계산한다. Si 질량 기준의 큰 값과 전체 복합분말·코팅·셀 기준의 값을 구별한다. 공극 여유는 팽창을 수용하지만 체적 밀도를 낮출 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

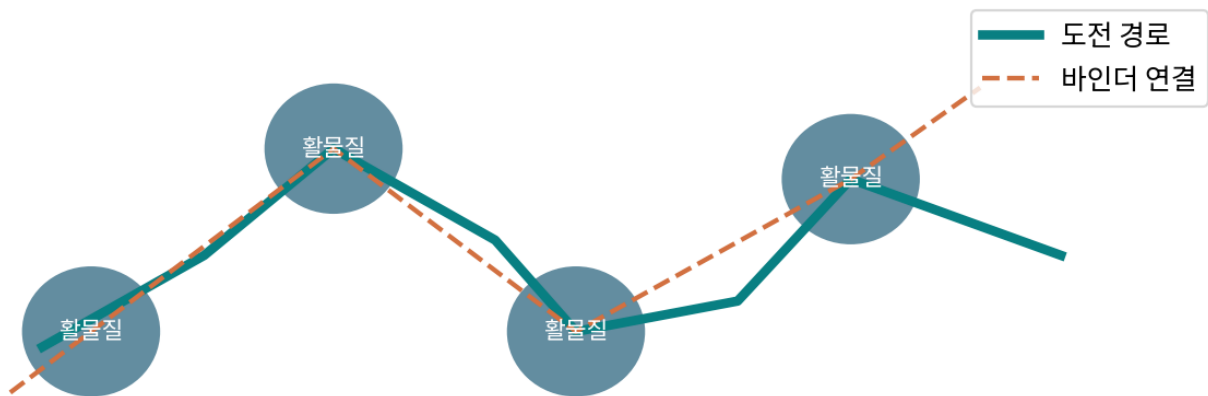
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si20 wt%(가역2000 mAh/g), 탄소80 wt%(350 mAh/g)이 독립적으로 이용되면 복합재
 $=0.2 \times 2000 + 0.8 \times 350 = 680 \text{ mAh/g}$. 실제 반응·연결·부반응을 포함한 측정값은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량·영역 크기·탄소 두께·빈 공간·밀도·바인더·초기 효율을 기록한다. 내부 빈 공간과 높은 체적 에너지의 상충을 계산한다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



전자·기계적 연결을 나눈 직접 제작 모형. 실제 3D 관찰 자료가 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 연구는 도전재·바인더와 공극의 분포를 3D로 연결했다. 복합재의 공간 설계가 단순 함량 계산을 넘어서는 사례다. [2]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
탄소망·접촉 상실	3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다.	탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.
계면층 재형성	효율·가스·코팅 전후 표면 분석을 비교한다.	코팅이 있어도 균열·이온 경로에 따라 반응이 달라진다.
공극·두께 손실	충전 상태별 공극·팽창과 밀도를 비교한다.	높은 비용량이 높은 체적 용량을 자동으로 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 1. Si/C와 SiC를 왜 구별해야 하는가?
- 2. 탄소망·접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. Si/C는 복합 구조의 표기이고 SiC는 탄화규소 화합물이다. 결합·반응·질량 계산이 다르다.
- 2. 3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다. 탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

[3] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.3 바인더

1.2.2 로딩량·면적당 용량

1.1.2.2.2 Si계 · 합금계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.2.2.3 삽입형 산화물

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

범위

여기서는 LTO 등 삽입형 산화물 음극을 다룬다. 모든 금속 산화물이 삽입 반응인 것은 아니다.

삽입형

골격에 이온이 드나들며 금속 전자상태가 바뀐다.

핵심 내용

산화물 호스트에 Li가 삽입되는 음극이며 전위와 안정성을 비교한다.

역할과 작동 원리

삽입형 산화물은 반응 전위·가역 범위·격자 변화·전자 전달·계면으로 평가한다. LTO는 대표적으로 작은 격자 변화와 높은 음극 전위를 갖지만 이는 계열 전체의 동일 성능이 아니다. [1]

높은 음극 전위는 상대 양극과의 셀 전압을 줄인다. 구조 유지의 장점과 전자망·가스·계면·비용량의 상충을 함께 본다. 전환형 산화물의 반응과 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극3.7 V에서 흑연0.1 V면3.6 V, LTO1.55 V면2.15 V. 같은 용량이라도 에너지가 다르다. 실제 평균과 분극은 곡선으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

조성·반응 유형·전압 범위·입자·탄소망· 전해질·온도·가스 조건을 적는다. 격자 변화가 작아도 전극·셀 변화는 따로 측정한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전자 전달 제한	입자·도전재·전류별 전압을 연결한다.	구조 안정성이 높은 속도를 자동으로 뜻하지 않는다.
계면·가스 변화	기체·표면·효율·저항을 비교한다.	높은 음극 전위가 모든 부반응을 배제하지 않는다.
반응 범위 차이	충전 상태별 구조와 전하량을 비교한다.	산화물 이름만으로 삽입·전환을 정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 모든 금속 산화물 음극이 고정 골격 삽입을 하는가?
2. 전자 전달 제한을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전환형 등 다른 반응도 있으므로 화학식·전압 범위·생성물로 구분한다.
2. 입자·도전재·전류별 전압을 연결한다. 구조 안정성이 높은 속도를 자동으로 뜻하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Atomic-scale storage in $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

[2] Multi-layer electrode with nano- $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

이후 연계학습

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.2.2.3.1 LTO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.2.3 스피넬 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 의 약칭이다. $\text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 로 향하는 3Li 반응을 대표적으로 쓴다.

전위

약 1.55 V vs. Li/Li^+ 의 대표 반응이다. 흑연보다 높은 음극 전위는 셀 전압에 영향을 준다.

핵심 내용

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 삽입형 음극으로 작은 부피 변화와 높은 음극 전위를 살핀다.

역할과 작동 원리

반응 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12} + 3\text{Li}^+ + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 에서 Ti 전자상태가 전하를 보상한다. 초기 Ti 평균 +4, 반응 후 평균 +3.4로 장부를 쓴다. “zero strain”은 매우 작은 격자 변화의 특성을 가리키며 모든 전극 변형이 0이라는 의미는 아니다. [1]

비교적 높은 음극 전위는 Li 금속 석출과 계면 측면의 이점이 있을 수 있지만 상대 양극과의 전압 차이를 줄인다. 전자 전달·면적 로딩·가스·계면 반응을 함께 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$M(\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}) \sim 459.08 \text{ g/mol}$, $n=3 \rightarrow 175.1 \text{ mAh/g}$. 양극3.45 V, 음극1.55 V의 교육용 평균이면 셀 ~1.90 V. 높은 속도와 높은 에너지는 같은 지표가 아니다. [3, 4]

결과를 좌우하는 조건

입자·탄소망·표면·전해질·온도·가스·전압 범위·로딩을 기록한다. 작은 격자 변형을 가스 발생이나 계면 손실이 없다는 뜻으로 확대하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 이용률 저하	전압·전자망·입자·공극을 비교한다.	통로 구조만으로 전극 전달이 충분하다고 판단하지 않는다.
가스·계면 변화	기체 분석·효율·표면·저항을 연결한다.	높은 음극 전위가 모든 부반응을 배제하지는 않는다.
상·반응 범위 변화	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전하량을 비교한다.	평균 Ti 산화수만으로 국소 상태를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LTO가 고속 특성이 좋아도 셀 에너지가 작아질 수 있는 이유는?
2. 고율 이용률 저하율 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 높은 음극 전위가 양극과의 전압 차이를 줄이고 질량 기준 용량도 함께 들어가기 때문이다.
2. 전압·전자망·입자·공극을 비교한다. 통로 구조만으로 전극 전달이 충분하다고 판단하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Atomic-scale storage in Li₄Ti₅O₁₂, Nature Communications (2013)

<https://doi.org/10.1038/ncomms2878>

[2] Multi-layer electrode with nano-Li₄Ti₅O₁₂ aggregates sandwiched between carbon nanotube and graphene networks (2014)

<https://doi.org/10.1038/srep07334>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.4 도전재
- 1.1.5 전해질
 - 1.4.1.1 GCD·CC-CV
 - 1.4.2.1 XRD

1.1.2.2.3 삽입형 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.3.1 LTO

1.1.4 도전재

1.1.5 전해질

1.1.2.2.4 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.3 산화·환원과 전위

1.1.1.1.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속 음극

금속의 석출·용출을 저장 반응으로 쓰는 경우를 중심으로 한다.

재고

금속 총량과 다시 회수 가능한 활성 양을 구별한다.

핵심 내용

금속의 석출·용출을 활용하며 형태 변화와 계면 안정성이 중요하다.

역할과 작동 원리

금속 저장은 별도 금속상 형성·제거로 접촉·형상·국소 전류·계면을 바꾼다. 고립된 금속과 계면 화합물은 상태와 회수 가능성이 다르다. Li와 Na의 계면 조건을 같다고 가정하지 않는다. [1]

무음극 전지는 초기 음극 쪽 과량 금속이 없어 매회 회수 효율과 풀셀 재고가 중요하다. 과량 금속 대칭셀 수명과 무음극 풀셀 성능을 같은 지표로 읽지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극이 2 mAh/cm^2 의 재고를 공급하고 첫 손실 0.2면 단순 장부에서 1.8이 남는다. 금속 두께·고립·부반응의 기여는 추가 정량이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

금속 종류·과량·집전체·면적 용량·전류·염/용매·압력·회수 조건을 기록한다. 효율의 시험 정의를 먼저 읽는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Li 금속 고체계 연구는 기계적 접촉과 보호·전달을 함께 조절한다. 금속 종류와 재고 조건을 붙여 사례를 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
금속 고립	형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다.	전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.
불균일 석출	핵생성·국소 형태·전류를 비교한다.	평균 전류밀도가 국소 최고값과 같지 않다.
계면·접촉 손실	표면·압력·저항·재고를 연결한다.	고체 전해질이 모든 침투·부반응을 없애지는 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 과량 금속을 쓴 대칭셀 수명이 긴 결과를 무음극 풀셀에 바로 적용해도 되는가?
2. 금속 고립을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 재고·회수 조건·상대 전극·전해질 양이 달라 직접 적용하지 않는다.
2. 형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다. 전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{Li}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}^0$ 의 석출·용출이다. 금속상 자체가 저장 대상이다.

고립 Li

금속으로 남아 있어도 전자 경로가 끊겨 회수되지 못한 Li와 계면 화합물을 구별한다.

핵심 내용

Li 석출·용출을 이용하며 계면막·고립 Li·국부 전류를 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

리튬 금속은 높은 질량 비용량을 가지지만 균일한 석출·용출과 전자 접촉·계면 유지가 필요하다. 새 표면·계면층 파손·고립 금속·전해질 소비가 Li 재고와 효율을 줄일 수 있다. [1]

금속 Li 음극의 의도한 석출과 흑연 음극의 원하지 않은 석출은 전지 맥락이 다르다. 고체전해질을 사용해도 계면 반응·접촉·전자 누설·국소 전류의 문제가 남을 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

가역 회수1.000 mAh, 입력1.005 mAh라면 해당 시험 효율99.50%. 평균99.9%가100회 유지된 단순 누적 모형은 $0.999^{100} \sim 90.5\%$ 다. 실제 용량 수명은 재고·조건·손실 변화가 있어 이 곱과 같지 않다.

결과를 좌우하는 조건

Li 두께·면적 용량·전류·전해질 양·압력·집전체·충전 범위를 기록한다. 과량 Li의 대칭셀 수명을 무음극 풀 셀의 Li 재고 효율로 바로 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 Li 금속 접촉·기계적 통합·전달을 함께 설계했다. 벌크 전도도만으로 금속 음극 수명을 판단하지 않는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비활성 Li 증가	화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다.	효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.
접촉·전류 불균일	단면·계면·국소 형상과 압력 응답을 비교한다.	전체 평균 전류밀도는 국소 최고값을 나타내지 않는다.
고체계 침투·저항	내부 영상·전자 누설·계면 성분·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 본다.	높은 벌크 강성만으로 침투 억제를 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 금속에서 손실된 Li는 모두 금속 Li 상태인가?

2. 비활성 Li 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 아니다. 전자 고립 금속 Li^0 와 SEI 등 Li^+ 화합물·다른 잔류 상태를 구별한다.
- 화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다. 효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[4] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.7.2 Cu 집전체

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.4 금속 음극 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2 음극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.2.1 탄소계

1.1.2.2.2 Si계·합금계

1.1.2.2.3 삽입형 산화물

1.1.2.2.4 금속 음극